PROJET 3 / 5

Sosso Trajet

Estimer le coût et la durée de votre trajet à Yaoundé et Douala grâce à l'IA

Thématique	Mobilité urbaine à Yaoundé et Douala
Type de livrable	Modèle de Machine Learning + Interface web
Source des données	Simulations de courses Yango — 7 341 trajets réels
Périmètre	Yaoundé (7 240 trajets) + Douala (101 trajets)
Date du hackathon	Samedi 18 Avril 2025
Organisateurs	Talent Tally × MP3

1. Contexte et enjeu

Se déplacer à Yaoundé ou à Douala, c'est naviguer au quotidien dans des villes où la congestion, la multiplicité des modes de transport et l'absence d'information transparente sur les tarifs rendent chaque trajet une source d'incertitude. Combien va coûter ce trajet en taxi ou en VTC ? Combien de temps vais-je mettre pour aller du point A au point B à cette heure de la journée ? Dois-je prévoir plus ou moins selon la catégorie de véhicule choisie ?

Ces questions, des millions de Camerounais se les posent chaque jour, sans disposer d'un outil simple pour y répondre à l'avance. L'opacité tarifaire est une réalité du transport urbain camerounais : les prix varient selon la distance, le moment de la journée, la disponibilité des véhicules, et la catégorie choisie — sans que le citoyen dispose d'un référentiel fiable pour s'y retrouver.

Sosso Trajet entend combler ce vide en s'appuyant sur un actif concret : des milliers de simulations de courses collectées via l'application Yango, qui constituent une base de données réelle, riche et exploitable pour entraîner un modèle de prédiction de prix.

Ce que disent les données

- 7 341 simulations de courses Yango collectées à Yaoundé et Douala
- Durées allant de 1 à 277 minutes, avec une moyenne de 18 minutes
- 3 catégories de prix disponibles : Éco, Confort et Confort+
- Prix moyens : ~1 100 FCFA (Éco), ~1 700 FCFA (Confort), ~2 300 FCFA (Confort+)
- Données enrichies avec la plage horaire et la disponibilité des véhicules

2. Objectif du projet

L'objectif de Sosso Trajet est double : d'une part, construire un modèle de Machine Learning capable de prédire le coût d'un trajet en Taxi à partir de ses caractéristiques ; d'autre part, mettre ce modèle à disposition des citoyens via une interface web intuitive qui leur permette d'estimer en quelques secondes le coût et la durée de leur déplacement entre deux points de la ville.

En une phrase

Permettre à tout Camerounais de saisir son point de départ et son point d'arrivée, et d'obtenir instantanément une estimation du coût de son trajet, de sa durée et des informations utiles pour préparer son déplacement.

3. Description du dataset fourni

Les équipes disposeront d'un fichier CSV nettoyé contenant 7 341 simulations de courses issues de l'application Yango. Ce fichier constitue à la fois la base d'entraînement du modèle de Machine Learning et la source de référence pour calibrer les prédictions.

Colonnes disponibles dans le dataset

Colonne	Type	Description
id_course	Entier	Identifiant unique de la simulation de course
ville	Texte	Ville du trajet (Yaounde ou Douala)
depart	Texte	Nom du point de départ (lieu-dit, quartier, adresse)
arrivee	Texte	Nom du point d'arrivée
duree_estimee	Décimal	Durée estimée du trajet en minutes
distance	Décimal	Distance du trajet en kilomètres
prix_eco	Décimal	Prix estimé en FCFA — catégorie Éco
prix_confort	Décimal	Prix estimé en FCFA — catégorie Confort
prix_confort_plus	Décimal	Prix estimé en FCFA — catégorie Confort+
heure_plage	Texte	Plage horaire de la simulation (ex : 13h–14h)
disponibilite_vehicules	Texte	Niveau de disponibilité des véhicules (vert / jaune / orange / rouge / gris)

Note sur les valeurs manquantes

Le dataset contient des valeurs manquantes dans certaines colonnes de prix (prix_confort et prix_confort_plus), ce qui est normal pour des données issues d'une collecte réelle. L'équipe devra décider de la meilleure stratégie pour les gérer (suppression, imputation, modèles séparés par catégorie). Cette gestion fait partie de l'exercice et sera évaluée.

4. Rendu attendu — Ce que doit produire l'équipe

L'équipe est entièrement libre de ses choix techniques, de ses outils et de son architecture. Le document ne prescrit pas de langage, de framework ou d'algorithme. En revanche, le rendu final doit impérativement répondre aux deux exigences suivantes.

01

Un modèle de Machine Learning entraîné

L'équipe doit construire et entraîner un modèle de Machine Learning sur les données du fichier CSV fourni. Ce modèle doit être capable, à partir des caractéristiques d'un trajet, de prédire le prix estimé dans au moins une catégorie tarifaire (Éco, Confort ou Confort+). Les variables d'entrée, la méthode d'entraînement, la validation et les métriques de performance sont laissées à la discrétion de l'équipe.

Le modèle entraîné doit être intégré à l'interface web et utilisé pour générer les estimations en temps réel.

02

Une interface web de simulation de trajet

L'interface web doit permettre à un utilisateur de saisir son point de départ et son point d'arrivée, et d'obtenir en retour une estimation basée sur le modèle entraîné. Le résultat affiché doit contenir au minimum :

- La distance estimée du trajet (en km)
- La durée estimée du trajet (en minutes)
- Le prix estimé — dans au moins une catégorie tarifaire (Éco, Confort, Confort+)

L'équipe est encouragée à enrichir l'affichage avec d'autres informations pertinentes qu'elle jugera utiles pour l'utilisateur, en faisant preuve de créativité dans la conception de l'interface.

5. Livrables attendus

01

Application web fonctionnelle avec modèle intégré

L'application doit être démontrable en direct devant le jury. Le modèle de prédiction doit être actif et produire des estimations à partir des saisies de l'utilisateur.

02

Code source complet

Inclure le code de l'interface web ET le code d'entraînement du modèle (notebook Jupyter, script Python ou équivalent). Soumission via :

- Fichier ZIP envoyé à : audrey-jordan.souop@talent-tally.com
- Dépôt GitHub partagé avec le compte : JeffSouop

03

Pitch de 5 minutes devant le jury

Présentation du projet, de la problématique, de l'approche ML choisie, démonstration live et impact citoyen.

6. Structure du pitch — Ce que doit contenir la présentation

Le pitch de 5 minutes doit articuler la problématique, la solution technique et l'impact citoyen de manière convaincante. Il ne s'agit pas uniquement d'une démonstration technique, mais d'un plaidoyer pour une solution qui améliore la vie quotidienne des Camerounais.

Ce que le pitch doit couvrir

- La problématique : l'opacité tarifaire du transport urbain et l'absence de référentiel accessible pour le citoyen

Questions possibles du jury

- Quelle est la précision de votre modèle ? Comment l'avez-vous évaluée ?

- Pourquoi c'est nécessaire : illustrer avec des situations concrètes (quelqu'un qui se fait surfacturer, une personne qui ne sait pas combien prévoir pour un trajet)
- En quoi la solution améliore la vie des Camerounais : transparence, anticipation budgétaire, comparaison des catégories
- L'approche ML : quel modèle, quelles variables, quelles performances (sans entrer dans le détail technique)
- La démonstration live de l'application
- Les perspectives : intégration de données temps réel, extension à d'autres villes, partenariat avec des opérateurs de transport

- Comment gérez-vous les trajets vers des lieux non présents dans le dataset d'entraînement ?
- Que se passe-t-il si l'utilisateur saisit un lieu inconnu du modèle ?
- Pourquoi avez-vous choisi cet algorithme plutôt qu'un autre ?
- Comment le modèle gère-t-il les variations de prix selon l'heure ?
- Quel serait l'impact si les données étaient mises à jour en temps réel ?

7. Critères d'évaluation du jury

Critère	Pondération	Score /20
Qualité et pertinence du modèle ML (choix, entraînement, performance)	**30%**	/6
Fonctionnalité de l'interface web (saisie, résultat affiché)	**25%**	/5
Qualité du pitch et de la problématique présentée	**20%**	/4
Impact citoyen et pertinence de la solution pour les Camerounais	**15%**	/3
Richesse des informations affichées à l'utilisateur	**10%**	/2

8. Modalités de soumission

Option A — Email

Fichier ZIP complet (code + modèle) envoyé à :

audrey-jordan.souop@talent-tally.com

Objet : [SossoTrajet] — Nom de l'équipe — 18 Avril 2025

Option B — GitHub

Dépôt GitHub partagé avec le compte :

github.com/JeffSouop

Nom du dépôt suggéré : sosso-trajet-hackathon-2025

Deadline de soumission : 16h30 — Samedi 18 Avril 2025

9. Planning de la journée

08h00 – 09h00	Accueil, enregistrement et petit-déjeuner
09h00 – 09h45	Cérémonie d'ouverture — Intervention de M. Hiram Samuel IYODI, Président du MP3
09h45 – 10h30	Présentation des sujets, remise des données et constitution des équipes
10h30 – 13h00	Session de travail — Phase 1 : Exploration des données et entraînement du modèle
13h00 – 14h00	Pause déjeuner — Rafraîchissements offerts
14h00 – 16h30	Session de travail — Phase 2 : Interface web et finalisation
16h30	Soumission du code source (deadline)
17h00 – 18h00	Pitchs devant le jury (5 min par équipe)
18h00	Délibération et remise des prix

Bon courage et bonne prédiction !

Le jury attend une solution qui permettrait à un lycéen de Yaoundé de savoir exactement combien mettre de côté pour rentrer chez lui le soir.

Talent Tally × MP3 · Hackathon DATA 4 CHANGE · 18 Avril 2025